

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN

Asignatura: Gestión de Proyectos / Ingeniería de Software (Unidad 2)

Estudiante:	Fecha:
Tema: Estimación de Esfuerzos en el Desarrollo de Software	

PARTE I: SELECCIÓN MÚLTIPLE

Selecciona o encierra en un círculo la alternativa correcta para cada una de las siguientes afirmaciones.

- Según las estadísticas del CHAOS Report 2026 presentadas en la materia, ¿cuál es la tasa de éxito global de los proyectos de TI?**
 - 58%
 - 34%
 - 35%
 - 31%
- ¿Cuál de las siguientes opciones NO se considera una unidad válida para medir el TAMAÑO de un producto de software?**
 - Líneas de código (LOC)
 - Puntos de función
 - Semanas o meses de trabajo
 - Historias de usuario / Puntos de Historia
- ¿Qué significan las siglas C-R-I, las cuales representan los factores fundamentales que deben exponerse detrás de cada estimación en Puntos de Historia?**
 - Costo, Recursos, Inversión
 - Complejidad, Riesgo, Incógnitas
 - Cronograma, Requisitos, Integración
 - Calidad, Rendimiento, Infraestructura

4. ¿Qué es la "Velocidad" en el contexto de la estimación con metodologías ágiles (Scrum/Kanban)?

- a) La rapidez con la que un desarrollador individual escribe líneas de código.
- b) La cantidad de puntos de historia que un equipo puede completar de forma regular en un sprint determinado.
- c) El tiempo total que toma desplegar el software en un entorno de producción.
- d) La tasa de reducción de requisitos por parte del Product Owner.

5. El método estructurado variante de la opinión de expertos que realiza rondas de estimaciones anónimas y retroalimentadas hasta alcanzar un consenso se denomina:

- a) COCOMO II
- b) Planning Poker
- c) Método Delphi
- d) Tallas de Camiseta (T-Shirt Sizing)

6. ¿En qué consiste la mala práctica ética conocida como "Sandbagging" en la estimación de software?

- a) Reducir las estimaciones bajo la presión externa de los stakeholders para agradar al cliente.
- b) Compartir de manera transparente todos los riesgos técnicos con el cliente.
- c) Inflar intencionalmente las estimaciones de Puntos de Historia para crear holgura artificial y trabajar con menor presión.
- d) Asignar tareas complejas únicamente a los desarrolladores con menor experiencia.

PARTE II: VERDADERO O FALSO

*Escribe una **V** si la afirmación es verdadera o una **F** si es falsa en el espacio indicado.*

7. () De acuerdo con estándares como el PMBOK, una estimación es una cifra exacta y garantizada que representa un compromiso inalterable desde el inicio del proyecto.

8. () En la técnica de *Planning Poker*, la revelación simultánea de las cartas se utiliza estratégicamente para evitar el sesgo de anclaje y que los miembros del equipo se dejen influenciar por los demás.

9. () Según el principio de *Responsabilidad Colectiva*, una vez que el equipo llega a un consenso en el Planning Poker, la estimación pertenece a todo el equipo por igual y no a un miembro en particular.
10. () Las tallas de camiseta (XS, S, M, L, XL) son unidades cuantitativas ideales para realizar planificaciones de proyectos sumamente detalladas y precisas en las fases finales del desarrollo.

PARTE III: PREGUNTAS DE DESARROLLO Y APLICACIÓN

11. Explique brevemente cómo se aplica el "Principio de Solidaridad" en la estimación cuando existe una discrepancia drástica de votos entre un desarrollador Senior y uno Junior.

12. Ejercicio Práctico de Conversión:

Si un equipo de desarrollo de software tiene una *Velocidad* comprobada de **30 puntos de historia** por cada sprint de 2 semanas, y el equipo dispone de un total de **300 horas de trabajo** efectivas durante ese mismo sprint:

- ¿A cuántas horas de trabajo equivale **1 punto de historia**?
- Si una nueva historia de usuario se estima en **5 puntos de historia**, ¿cuántas horas de trabajo requerirá?

Muestre su desarrollo y cálculos a continuación:

HOJA DE RESPUESTAS (CLAVE DE CORRECCIÓN)

Uso exclusivo para el docente o autoevaluación.

1. Respuesta correcta: c) 35%.

Justificación: De acuerdo con las métricas actualizadas del CHAOS Report, el 35% de los proyectos de TI terminan exitosamente a tiempo y en presupuesto.

2. Respuesta correcta: c) Semanas o meses de trabajo.

Justificación: El tiempo o esfuerzo (semanas/meses) es el resultado de una fórmula, no una medida intrínseca del tamaño o complejidad del software. Las LOC y los Puntos de Función/Historia sí miden tamaño.

3. Respuesta correcta: b) Complejidad, Riesgo, Incógnitas.

Justificación: Son los tres factores ágiles esenciales que justifican la asignación de un valor en Puntos de Historia.

4. Respuesta correcta: b) La cantidad de puntos de historia que un equipo puede completar en un sprint determinado.

Justificación: La velocidad mide la capacidad de entrega del equipo completo por unidad de tiempo (sprint).

5. Respuesta correcta: c) Método Delphi.

Justificación: El método Delphi original se basa en consultas anónimas iterativas para lograr consenso sin influencias directas. El Planning Poker se inspira en él pero no es totalmente anónimo al revelar las cartas.

6. Respuesta correcta: c) Inflar intencionalmente las estimaciones de Puntos de Historia para crear holgura artificial.

Justificación: El "Sandbagging" atenta contra el principio de honestidad y transparencia, alterando la predictibilidad real del equipo.

7. Respuesta correcta: Falso.

Justificación: Una estimación es una predicción probabilística basada en información imperfecta, no un compromiso rígido. Posee un rango de variabilidad.

8. Respuesta correcta: Verdadero.

Justificación: Al mostrar las cartas al mismo tiempo se evita que el voto de los ingenieros con mayor experiencia condicione el criterio de los demás desde el principio.

9. Respuesta correcta: Verdadero.

Justificación: En metodologías ágiles la responsabilidad es colectiva; el equipo defiende la estimación consensuada como un bloque único.

10. Respuesta correcta: Falso.

Justificación: Las tallas de camiseta son estimaciones de alto nivel (cualitativas y relativas), idóneas para fases iniciales o épicas, no para planes con alta precisión.

11. Criterio de corrección para la respuesta escrita:

El estudiante debe señalar que el miembro Senior no debe imponer su criterio por autoridad, sino que ambos deben explicar sus razones de estimación enfocados en los factores C-R-I. El Senior ayuda al Junior a ver riesgos o complejidades ocultas, promoviendo la transferencia de conocimiento y empatía.

12. Solución del ejercicio de conversión:

- **Equivalencia de 1 Punto de Historia:** $300 \text{ horas totales} / 30 \text{ puntos de historia} = 10 \text{ horas de trabajo por punto}$.
- **Esfuerzo de la Historia de Usuario:** $5 \text{ puntos de historia} \times 10 \text{ horas/punto} = 50 \text{ horas de trabajo estimadas}$.